

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	LÓGICA Y REPRESENTACIÓN III		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554402
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habilitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	4		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:	192		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554306 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN II 2554308 - TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Y COLAS
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554306 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN II 2554308 - TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Y COLAS
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554306 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN II

2554308 - TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Y COLAS	
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Se hace énfasis en el área algorítmica, el autoestudio, la capacidad de resolver problemas. Los contenidos escritos se presentan en inglés. Se trabaja sobre los últimos desarrollos algorítmicos, deben consultar y leer artículos publicados del área.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Los resultados de aprendizaje resumidos buscan lograr que el estudiante esté en condiciones de:

- ☒ Aplicar técnicas algorítmicas adecuadas para procesar datos masivos, tales como muestreo, bocetos, reducción de dimensionalidad y resúmenes eficientes de los datos para resolver problemas que involucren información de diversos tipos y de gran volumen.
- ☒ Diseñar y probar algoritmos aleatorios y probabilísticos para verificar el comportamiento esperado y los márgenes de variabilidad de sus respuestas. .
- ☒ Aplicar los principales conceptos y métodos en el diseño de algoritmos paralelos y distribuidos para ganar en desempeño computacional de algoritmos que procesan grandes volúmenes de datos.
- ☒ Analizar el rendimiento, precisión, falsos positivos, falsos negativos y otros factores que permitan evaluar aspectos como nivel de error esperado y confiabilidad de las soluciones obtenidas

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

- Se incentiva el trabajo en equipo para el proyecto de semestre y las capacidades comunicativas pues deben sustentar cada tarea resuelta.
- Se introduce el análisis de los problemas de sesgo de los algoritmos y su impacto en la sociedad.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Cuando los volúmenes de datos son muy grandes no son suficientes las técnicas tradicionales para diseñar e implementar algoritmos. Se abordan esas nuevas técnicas que implican nuevas métricas más allá de tiempo y espacio. Se agregan nivel de error, falsos positivos, costo de comunicación, sesgo, etc.

Introducción y algoritmos probabilísticos.

- ☒ [Introducción a Big Data]
- ☒ [algoritmos probabilísticos.]
- ☒ [Hashing: Teoría]
- ☒ [Hashing: en la práctica]

☒ [Estimando la probabilidad de fallar de un algoritmo]

Data Streams.

☒ [Introducción]

☒ [Bloom Filter]

☒ [Muestreo]

☒ [Conteo]

☒ [Momentos]

☒ [El algoritmo DGIM]

Procesando grafos de gran tamaño.

☒ [Cadenas de Markov]

☒ [distribution estacionaria]

☒ [Page Rank]

☒ [Random Walk]

☒ [2-SAT problem]

Map Reduce y Paralelismo.

☒ [Introduction]

☒ [Algoritmos usando MapReduce]

☒ [Análisis de costos]

☒ [Teoría de la complejidad para MapReduce]

Búsqueda del vecino más próximo.

☒ [Medidas de Distancia]

☒ [Hallando documentos similares]

☒ [Minhashing]

☒ [Locality Sensitive Hashing]

☒ [LSH y otras aplicaciones]

Programación dinámica y aplicaciones.

☒ [Qué es la programación dinámica]

☒ [El problema del alineamiento]

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Retos (ABR), Aprendizaje invertido

Metodología(s) utilizada(s):

El curso tiene un material en línea que detalla el contenido de los temas y que los estudiantes trabajan por fuera de clase.

Las sesiones sirven para introducir los objetivos de cada tema y sus conferencias relacionadas. Se anima a los alumnos a desarrollar actividades de autoaprendizaje utilizando este contenido, en donde los vídeos explican los conceptos más relevantes para cada clase. Se utilizan sesiones adicionales en línea o presenciales con el instructor para discutir las soluciones propuestas para los proyectos que deben desarrollar durante el semestre

Medios y recursos didácticos:

Videos, contenidos desarrollados por el profesor en línea, referencias suministradas

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Las sesiones se usan para que cada grupo de estudiantes presente las soluciones a los proyectos que desarrollan

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Todas las referencias son internacionales. Hay enlaces a cursos similares en otras universidades del mundo.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Se habla y analizan los problemas de sesgo en los algoritmos.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)**Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:**

Se emplea heteroevaluación en algunas actividades

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Se abordan resultados de aprendizaje como el diseño técnico de los algoritmos, las capacidades comunicativas, el trabajo en equipo, metodologías de pruebas de algoritmos.

Resolver problemas computacionales.

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas (En este curso se realiza una medición de tipo formativo para evaluar este resultado de aprendizaje).

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA4. Habilidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en

situaciones de ingeniería y de emitir juicios fundados, que deben tener en cuenta el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio técnico para extraer conclusiones.

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
1. Participación en clase	30 %
2. Proyecto de semestre	40 %
3. Proyectos de clase	30 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
USA	https://drive.google.com/file/d/1SgcWf2Z6jSYh5qcxOZL-QU6QZhpY87Nj/view?usp=sharing	Big Data
USA	J. Leskovec, A. Rajaraman, and J. D. Ullman, Mining of Massive Datasets, 3rd ed. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020.	Minería de datos
USA	M. Mitzenmacher and Eli Upfal, "Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis", 2nd ed. Cambridge University Press, 2017.	Algoritmos probabilísticos
USA	Introduction to algorithms. Third edition. Thomas H. Cormen	Algoritmos

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
John Freddy Duitama Muñoz	Ingeniería de Sistemas	PhD en Informática	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025

Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025